O jogo manda

PH2D · Motion Nodes · tutorial 12 — o grafo do Motion **ouve o jogo**: a vida enche uma barra, um estado cruza em outro, um golpe sacode uma simulação

Até aqui o grafo só ouvia o **relógio**. Num jogo quem manda é o **jogo**: a vida do herói, se ele está a correr ou parado, o golpe que acabou de levar. Agora o grafo tem **entradas**: o cartão `Input` tem um **nome** (por exemplo `vida`), e quem souber esse nome escreve nele — um **componente** num objecto, um **script** Luau, um **sinal** do jogo. Enquanto ninguém escreve, manda o número do próprio cartão: é o seu **botão de teste**.

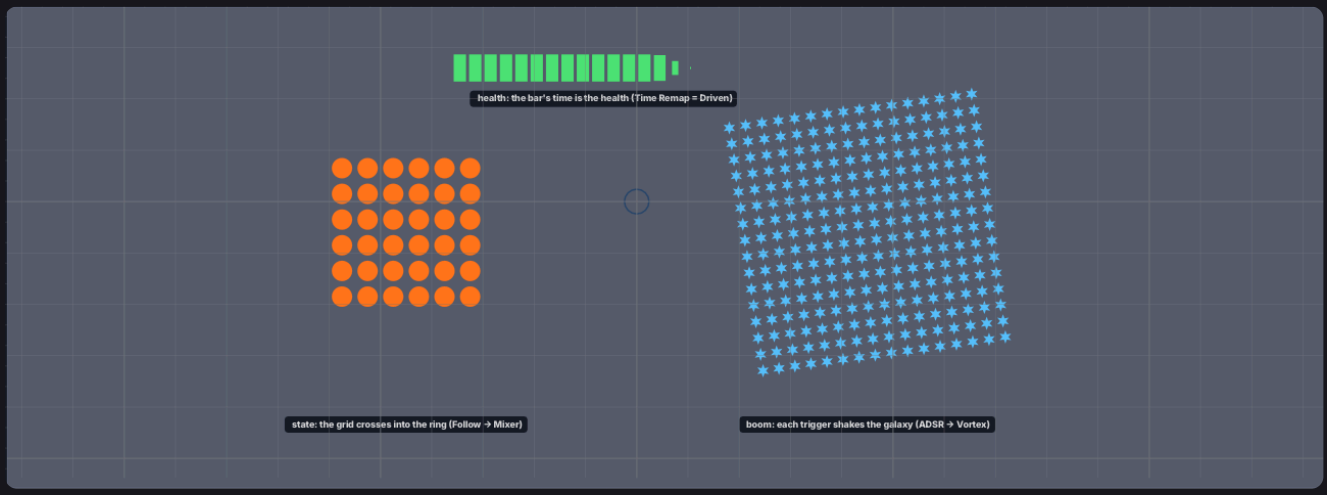
TIPO DO INPUT	O QUE ELE DÁ AO GRAFO
`Number`	um número (a vida de 0 a 1, a velocidade…)
`Toggle`	sim ou não — 0 ou 1 (está a correr? está no chão?)
`Trigger`	um **disparo**: 1 num instante só, depois 0 (levou um golpe, apanhou uma moeda)
`Color`	uma cor (a cor da equipa) — pelas saídas `r g b a`

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=134 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Olhe a tela** (se nada se mexer, carregue em `Play`).
   → Três quadros. Em **cima**, uma **barra verde** de 24 peças, cheia até 60%. À **esquerda**, uma grelha de discos **laranja**. À **direita**, uma **galáxia** de estrelas azuis a girar devagar — uma **simulação** (um redemoinho e um íman, como no tutorial 10).



A cena como abre: manda o número de cada cartão `Input`.

2 · A barra que enche (o tempo é a vida)

No grafo, a fila de **cima** é a da barra. A barra é uma animação de 2 segundos (as peças nascem uma a uma), mas o cartão `Time Remap` está no modo `Driven`: o tempo dela não anda com o relógio — **é a vida**. Vida 0 é o início da animação, vida 1 é o fim.

1. **No cartão `Input` que tem `Name = vida`, arraste `Value` de 0 a 1.**
   → A barra **enche e esvazia** com o número: 0 vazia, 0,5 metade, 1 cheia. Com o relógio a andar ou parado, é igual.
   ⚠ Se a barra se mexer sozinha com o relógio, avise.

2. **Clique no cartão `Time Remap`.**
   → `Mode` = `Driven`, e a linha `Position` tem um fio a chegar do `Input`: é a vida a escolher o instante. As linhas `Curve` e `Duration` dizem como a vida vira tempo.

---

3 · Dois estados que se cruzam

A fila do **meio** é a da grelha. Um `Mixer` em `Blend` mistura uma grelha e um anel; quem decide quanto de cada um é o estado, passado por um `Follow` que o leva de 0 a 1 em **0,6 segundos** (em vez de saltar).

1. **No cartão `Input` com `Name = estado`, ligue `On`.**
   → Em meio segundo a grelha **vira um anel**, as peças a deslizar.
   ⚠ Se ela saltar de uma vez para o anel, avise.

2. **Desligue `On`.**
   → O anel volta a grelha, pelo mesmo tempo.

3. **No cartão `Follow`, mude `Mode` para `Spring`** e ligue/desligue `On` outra vez.
   → O cruzamento passa a ser uma **mola**: passa um pouco do anel e volta. `Duration` é o tempo da mola, `Bounce` o salto.

4. **No cartão `Input` com `Name = time`, mude a cor.**
   → Os discos ficam dessa cor: as saídas `r g b` do cartão estão ligadas às linhas de cor do `Tint`.

---

4 · O golpe que sacode a simulação

A fila de **baixo** é a da galáxia. O cartão `Input` com `Name = boom` é um `Trigger`: um disparo. Ele acende um `ADSR` (um envelope: sobe depressa, desce devagar), e o envelope mexe num **campo da simulação** — a força do `Vortex` — e no tamanho das estrelas.

1. **No cartão `boom`, clique em `Fire`.** (Cada clique é um disparo.)
   → As estrelas **incham** e o redemoinho **acelera**; em dois segundos tudo volta à calma.
   ⚠ Se nada acontecer, ou se a galáxia não voltar à calma, avise.

---

5 · Voltar a fita

O que o jogo mandou fica **gravado** com a animação: voltar a fita mostra o que aconteceu, no instante em que aconteceu.

1. **Com o relógio a andar**, mexa na `vida`, ligue o `estado` e clique `Fire`. Depois **pare** e **arraste a fita para trás**.
   → A barra, o cruzamento e o golpe **repetem-se iguais**, nos mesmos instantes.
   ⚠ Se ao voltar a fita a cena fizer outra coisa (por exemplo, a barra ficar no valor de agora), avise.

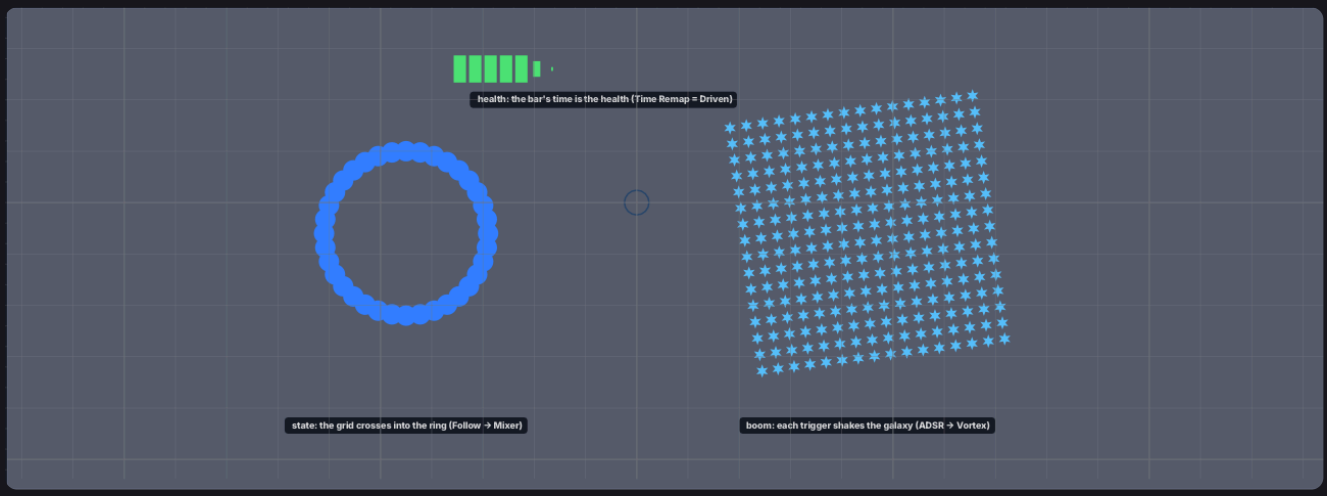
6 · Quem escreve: um objecto do jogo

O cartão é o botão de teste. No jogo, quem escreve é um **objecto**, pelo componente `Motion Input`.

1. **Crie um objecto** (menu `Add → Empty`) e, no **Inspector**, carregue em `+` e escolha `Motion Input`.
   → Aparece a secção `Motion Input` com `Input`, `Source` e `Value`. Por baixo de `Input`, os nomes que o grafo lê (`boom`, `estado`, `time`, `vida`).

2. **Escolha `vida`** e ponha `Value` em `0,25`.
   → A barra passa a **25%**, mesmo que o cartão diga outra coisa: quem escreve manda sobre o botão de teste.

3. **Mude `Source`**.
   → `Value` = o número da linha; `Color` = uma cor; `Health` = a vida do objecto, de 0 a 1 (ele precisa do componente `Health`); `Damage` = um **disparo** cada vez que essa vida desce.



A mesma cena com o jogo a publicar `vida = 0,25`, `estado = 1` e `time` azul (pela linha de comando, abaixo).

7 · O que cada botão faz

LINHA	CARTÃO	O QUE FAZ
`Name`	Input	o nome da entrada — quem escreve usa este nome
`Kind`	Input	`Number` · `Toggle` · `Trigger` · `Color`
`Value` · `On` · `Fire` · `Color`	Input	o botão de teste de cada tipo (vale enquanto ninguém escreve)
`Mode = Driven`	Time Remap	o tempo da parte de cima do grafo deixa de andar: é a `Position` (0 a 1) vezes `Duration`, mais `Offset`, pela `Curve`

Mode	Follow	`Linear` (chega em `Duration` segundos) · `Smooth` (a meio caminho a cada `Duration`) · `Spring` (uma mola; `Bounce` o salto)
`Input` · `Source` · `Value` · `Color`	Motion Input (Inspector)	o objecto que escreve, e o quê

8 · Vá além

1. **Um script.** Num script Luau de um objecto: `motion.set("vida", 0.3)`, `motion.color("time", 0.2, 0.5, 1)`, `motion.fire("boom")`.
2. **Um sinal.** Um sinal do jogo com o nome `boom` (por exemplo de um `ph2d.emit("boom")`) dispara o `Trigger` com esse nome.
3. **Pela linha de comando.** Abra a cena já com valores:

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_GPU_COOK_DEMO=134 PH2D_MOTION_INPUTS=vida=0.25:estado=1:time=0.2,0.5,1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

4. **Uma barra com ritmo.** No `Time Remap`, desenhe uma `Curve` que sobe devagar e acelera no fim: a vida baixa passa a encher pouco a barra.

9 · O que isto custa

Medido nesta máquina (a sonda do ciclo, com o computador ocupado por outros trabalhos — vale como ordem de grandeza):

O QUÊ	QUANTO CUSTA
um `Follow` com 32 761 linhas	0,08 ms (`Linear`) · 0,14 ms (`Spring`)
uma parte do grafo em `Driven`, com a entrada **parada**	0,002 ms — o resultado fica guardado e não se recalcula
a mesma, com a entrada a **mexer** a cada quadro (32 761 linhas)	0,5 ms
a cena deste tutorial, um quadro inteiro	0,12 ms
gravar o que o jogo manda (três entradas a mexer)	34 bytes por quadro
voltar a fita	0,17 ms

As entradas e o `Follow` correm no processador (o valor vem do jogo); quando um `Input` manda num número de um cartão da placa de vídeo, o número vai para lá a cada quadro. Uma cena com um `Time Remap` corre toda no processador.

10 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE REPORTAR
a barra não segue o `Value`	o número e uma foto

a grelha salta de uma vez para o anel	o `Mode` do `Follow`
o `Fire` não mexe na galáxia	se o relógio estava a andar
ao voltar a fita a cena faz outra coisa	o que fez e o que devia ter feito
o `Motion Input` não mexe na barra	o `Input` e o `Source` escolhidos

PH2D · Motion Nodes · ciclo 19 (doc 128) · cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=134` · o cruzamento conferido contra o Godot 4.7 (MIT), corrido sobre as nossas entradas